

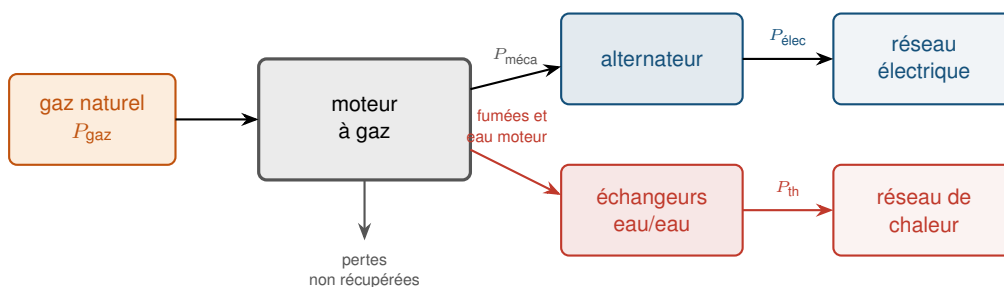
NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 1

Énergie interne et transferts thermiques

Ce dossier n'est pas à rendre. Il regroupe le document technique décrivant le groupe de cogénération (**DTEC 1**) et les deux documents ressources mobilisés par le questionnement (**DRES 1** et **DRES 2**). Chaque question du sujet indique les documents dont elle a besoin.

DTEC 1 — GROUPE DE COGÉNÉRATION GAZ-ÉLECTRICITÉ



La cogénération produit simultanément de l'électricité et de la chaleur à partir du même combustible. Son intérêt tient entièrement à ce que la chaleur, habituellement perdue, est ici valorisée.

Caractéristiques du groupe, type CG260



Grandeur	Valeur
Consommation de gaz naturel	1350 m ³ /h
Pouvoir calorifique inférieur du gaz	10,3 kW h/m ³
Puissance mécanique sur l'arbre	5700 kW
Puissance électrique aux bornes de l'alternateur	5530 kW
Puissance thermique récupérée sur les fumées	2890 kW
Puissance thermique récupérée sur l'eau moteur	2920 kW
Part de la puissance gaz dissipée dans le local	4 %
Rendement supposé des échangeurs	1

Note. Le mètre cube de gaz est ici entendu au sens du normo mètre cube, c'est-à-dire le contenu d'un mètre cube de gaz dans les conditions normales de température et de pression. Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) est l'énergie libérée par la combustion complète d'un mètre cube, l'eau des fumées restant à l'état de vapeur.



DRES 1 — FORMULAIRE

$$Q = m c \Delta\theta$$

échauffement d'un solide ou d'un liquide

$$Q = m L$$

changement d'état, à température constante

$$P = \frac{W}{t}$$

puissance et énergie

$$\eta = \frac{W_u}{W_a} = \frac{P_u}{P_a}$$

rendement d'un convertisseur

$$W_a = W_u + W_p$$

conservation de l'énergie

$$\Phi = \frac{\lambda S \Delta\theta}{e} = \frac{\Delta\theta}{R_{th}}$$

flux à travers une paroi

$$R_{th} = \frac{e}{\lambda S}$$

résistance thermique d'une couche

$$\Phi = k S \Delta\theta$$

échange global, coefficient k donné

$$P = \varepsilon \sigma S T^4$$

loi de Stefan, T en kelvins

Constantes et conversions

Grandeur	Valeur
Constante de Stefan σ	$5,67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K}^4)$
Température absolue	$T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273$
Conversion d'énergie	$1 \text{ kW h} = 3,6 \text{ MJ}$
Masse volumique de l'eau	$1000 \text{ kg}/\text{m}^3$

DRES 2 — SOLUTION ACTUELLE, LOCAL TECHNIQUE ET MATÉRIAUX

Chaudière gaz existante et fourniture électrique

Grandeur	Valeur
Rendement de la chaudière gaz actuelle	92 %
Rendement de production et transport du réseau électrique	45 %

Local technique du groupe

Grandeur	Valeur
Surface totale des parois	280 m ²
Résistance thermique globale des parois	2,4 × 10 ⁻⁴ K/W
Température extérieure de calcul	15 °C
Température intérieure maximale admissible	40 °C

Conductivités thermiques et capacités massiques

Matériau	λ (W/(m K))	c (J/(kg K))
Cuivre	390	385
Aluminium	230	900
Acier	50	460
Béton	1,4	880
Verre	1,0	840
Laine minérale	0,040	1030
Polyuréthane	0,025	1400
Eau (liquide)	0,60	4185
Huile minérale	0,13	2000
Air immobile	0,026	1005

Chaleurs latentes de l'eau : fusion 334 kJ/kg, vaporisation 2257 kJ/kg. Constante de Stefan : $5,67 \times 10^{-8}$ W/(m² K⁴).